Salze in Wasser und Elektrolyse

Leitfrage: Was passiert mit dem Ionengitter, wenn sich Salz in Wasser löst?

1 Wasser zerlegt das Gitter

Teilchenbild

1 Ergänze die Lücken.

Wassermoleküle lagern sich mit dem _____-Ende an Kationen und mit den _____-Enden an Anionen an. Die Ionen werden aus dem Gitter gelöst und von Wassermolekülen umhüllt.

Diesen Vorgang nennt man _____.

2 Ergänze die Lösungsgleichungen; (s) = fest, (aq) = gelöst.

1. $NaCl\ (s) \longrightarrow$ _____ + _____
2. $CaCl_2\ (s) \longrightarrow$ _____ + _____

2 Kalt oder warm?

Versuch

3 Beim Lösen von Ammoniumnitrat wird es kalt, beim Lösen von Calciumchlorid warm. Erkläre mit den zwei gegenläufigen Vorgängen.

3 Strom zerlegt Salze

Elektrolyse

4 Elektrolyse von Zinkiodid-Lösung: Ergänze.

	Minuspol	**Pluspol**
Welche Ionen wandern hin?		
Elektronen aufgenommen oder abgegeben?		
Beobachtung / Produkt		

5 Gesamtgleichung:

1. Zn^{2+} + _____ $\longrightarrow$ _____ + _____

4 Farbige Ionen wandern

Ionenwanderung

6 Bei der Ionenwanderung wandert der blaue Fleck zum Minuspol, der violette zum Pluspol. Welche Ladung haben die Ionen jeweils? Begründe.

5 Üben: Was passiert an den Polen?

7 Ordne die Vorgänge dem richtigen Pol zu.

Kationen wandern hin · Anionen wandern hin · Elektronen werden aufgenommen · Elektronen werden abgegeben · Zink scheidet sich ab · Iod entsteht

Minuspol	Pluspol

Heftaufschrieb: Salze in Wasser

aus der Präsentation übernehmen